UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM (USNM)
SYLLABUS DE TRAVAUX PRATIQUES DE PHYSIQUE 1

UFR	Sciences, Technologies et Innovation
Département	Physique-Chimie et Informatique
Cycle	Licence
Niveau	L1
Semestre	S1
Responsable de l'EC	Dr Papa Touty TRAORÉ
Contact	papatouty.traore@ucad.edu.sn

DESCRIPTIF

Les Travaux Pratiques de Physique 1 constituent une initiation aux méthodes expérimentales en physique. Ils permettent à l'étudiant de mettre en pratique les concepts étudiés en cours et en travaux dirigés, tout en développant l'observation, la mesure et l'analyse des phénomènes physiques.

L'accent est mis sur les techniques expérimentales de base, l'utilisation des instruments de mesure, le traitement des données, l'estimation des incertitudes et la rédaction de comptes rendus. Les manipulations portent sur la mécanique, l'électricité et les méthodes de mesure ; elles sont réalisées en salle et sur la paillasse simulée de la plateforme Physique Facile (physiquefacile.github.io), où chaque étudiant reçoit son propre matériel et un compte rendu corrigé automatiquement.

Domaine	Sciences et Technologies
Mention	Physique-Chimie et Informatique (PCI)
Spécialité/ Parcours	Tronc commun PCI
Option	—
Langue d'enseignement	Français
Intitule de l'UE	**Expérimentation 1**
Intitule de l'EC	LPCI1151 Travaux Pratiques de Physique 1
Code de l'UE / Nombre de crédits	**LPCI115 / 4**

Volume horaire de l'EC	
CM	—
TD	—
TP	26 H
TERRAIN	—
TPE	14 H
VHT	40 H

OBJECTIFS

Objectif général de L'EC
Développer les compétences expérimentales en physique : mesure, instrumentation, traitement des données et analyse des incertitudes à travers des manipulations de mécanique et d'électricité.

Objectifs spécifiques de l'EC	
OS1	Utiliser correctement les instruments de mesure.
OS2	Mettre en œuvre un protocole expérimental.
OS3	Estimer les incertitudes de mesure.
OS4	Exploiter les données (graphiques, régression).
OS5	Rédiger un compte rendu scientifique rigoureux.

Prérequis
Suivre ou avoir suivi les EC Mécanique 1 (LPCI1121) et Électricité 1 (LPCI1122). Notions de mesure du niveau baccalauréat : unités, chiffres significatifs, tracé de graphes. Lecture préalable du chapitre de TP correspondant dans le fascicule de travaux pratiques.

Contenu du cours	
I-	**Chapitre 1 : Métrologie : grandeurs, unités, chiffres significatifs et incertitudes (TP 6 : mesures électriques, le multimètre)**
II-	**Chapitre 2 : TP de mécanique : oscillateur harmonique masse-ressort (TP 2) et pendule de torsion (TP 3)**
III-	**Chapitre 3 : TP de mécanique : pendule simple et détermination de g (TP 1)**
IV-	**Chapitre 4 : TP d'électricité : loi d'Ohm et mesures de résistances, montages amont et aval (TP 4)**

V- Chapitre 5 : Exploitation des données et rédaction des comptes rendus

APPROCHES PÉDAGOGIQUES

Objectif spécifique	Activités	Modalités	Ressources	Durée/ Échéancier
OS1 : Utiliser correctement les instruments de mesure.	A11 : Choix de la fonction, de la borne et du calibre d'un multimètre ; lecture et précision d'un affichage (TP 6). A12 : Câblage d'un circuit : ampèremètre en série, voltmètre en dérivation, montage amont ou aval (TP 4 ; cahier d'Électricité 1, ch. 4, fiche 04).	Travail en salle (TP) et hors salle (TPE) ; Travail individuel sur la paillasse simulée	Fascicule de travaux pratiques (TP 4 et 6) ; Paillasse simulée de la plateforme ; Matériel de la salle de TP, selon les disponibilités.	4 h de TP 2 h de TPE (préparation) Semaines 2 à 4
OS2 : Mettre en œuvre un protocole expérimental.	A21 : Travail de préparation du fascicule avant chaque séance (rappels théoriques, questions préparatoires). A22 : Manipulations de mécanique : pendule simple (TP 1), masse-ressort (TP 2), pendule de torsion (TP 3) (cahier de Mécanique 1, ch. 3, fiche 07). A23 : Respect des consignes de sécurité et des limites du matériel (calibres, limite d'élasticité du ressort).	Travail en salle (TP) et hors salle (TPE) ; Travail individuel sur la paillasse simulée	Fascicule de travaux pratiques (TP 1 à 3) ; Paillasse simulée ; chronomètre, règle, masses marquées ; Cahier d'activités de Mécanique 1, chapitre 3.	8 h de TP 4 h de TPE Semaines 5 à 9
OS3 : Estimer les incertitudes de mesure.	A31 : Incertitudes de type A (répétition des mesures) et de type B (instrument) ; propagation des incertitudes (TP 6). A32 : Estimation de l'incertitude sur g (TP 1), sur la raideur k (TP 2) et sur une résistance (TP 4).	Travail en salle (TP) et hors salle (TPE) ; Travail individuel sur la paillasse simulée	Fascicule (TP 6 et parties « exploitation ») ; Paillasse simulée ; Tableur ou calculatrice.	4 h de TP 2 h de TPE Semaines 3 à 10
OS4 :	A41 : Tracé de graphes	Travail en	Graphes	6 h de TP

Objectif spécifique	Activités	Modalités	Ressources	Durée/ Échéancier
Exploiter les données (graphiques, régression).	linéarisés et régression : $T^2 = f(L)$, $T_0^2 = f(m)$, $U = f(I)$. A42 : Détermination des grandeurs par la pente et l'ordonnée à l'origine ; comparaison aux valeurs de référence (écart relatif).	salle (TP) et hors salle (TPE) ; Travail individuel sur la paillasse simulée	automatiques du compte rendu en ligne ; Fascicule (parties « exploitation des résultats »).	2 h de TPE Semaines 5 à 11
OS5 : Rédiger un compte rendu scientifique rigoureux.	A51 : Rédaction du compte rendu en ligne : tableaux, calculs, résultats et conclusion, avec signalement automatique des valeurs aberrantes. A52 : QCM chronométré portant sur ses propres mesures, puis soumission (note détaillée sur 20). A53 : Analyse de la note détaillée et reprise des points faibles.	Travail en salle (TP) et hors salle (TPE) ; Travail individuel sur la paillasse simulée	Compte rendu en ligne de la plateforme ; Fascicule de travaux pratiques ; Remarques de l'enseignant.	4 h de TP 4 h de TPE Après chaque séance, au plus tard à la fin du créneau ouvert

SYSTEME D'ÉVALUATION

Nature et Modalités de contrôle	Nature			Épreuves			
	Écrit	Pratiques	Oral	Nombre	Durée	Part (%)	Exemples d'items
Contrôle continu							Préparation des TP, QCM et comptes rendus
Travail individuel	**X**	X		**1 par TP**	**—**	**30%**	Travail de préparation du fascicule ; QCM chronométré portant sur ses propres mesures
Travail de groupe				**—**	**—**	**—**	Sans objet : chaque étudiant manipule avec son propre matériel
Pratique		**X**		**5**	**2 h**	**40%**	Comptes rendus notés : mesures, tableaux, calculs, graphes, résultats
Examen terminal (Contrôle terminal)	**X**	X		**1**	**2 h**	**30%**	Manipulation et exploitation d'une expérience du programme ; questions sur les incertitudes

BIBLIOGRAPHIE ESSENTIELLE

1	JOURNEAUX R. — Mesures et incertitudes, De Boeck.
2	PROTAT M. — Expériences de physique, Dunod.
3	TAYLOR J. — Incertitudes et analyse des erreurs, Dunod.
4	TRAORÉ P. T. — Fascicule de travaux pratiques de physique L1 (73 p.), UFR-STI/USNM.
5	Paillasse simulée et comptes rendus en ligne : plateforme Physique Facile (physiquefacile.github.io).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Année universitaire 2026-2027.

Toutes les ressources de l'EC (supports, diaporamas, séries de TD corrigées, cahiers d'activités, quiz, exercices d'entraînement, simulations et travaux pratiques) sont disponibles gratuitement sur la plateforme Physique Facile : https://physiquefacile.github.io, y compris hors connexion après une première visite.

Les activités (A11, A12…) renvoient aux fiches des cahiers d'activités de l'apprenant : un cahier par chapitre, téléchargeable en Word et utilisable en ligne (bouton « Fiches d'activités en ligne »).

Contact : Dr Papa Touty TRAORÉ — papatouty.traore@ucad.edu.sn.